

Cet examen est composé de 3 exercices indépendants qui peuvent être traités dans un ordre quelconque. Il est donc conseillé de lire l'énoncé dans sa totalité avant de commencer.

Pour les questions commençant par "*Proposer une solution*" vous devez expliquer textuellement comment fonctionne votre solution, pour les questions commençant par "*Donner l'algorithme*" vous devez donner l'algorithme, avec des commentaires.

Pour les algorithmes, vous ne disposez pas d'autres objets/fonctions que des listes, files ou piles et leurs fonctions associées définies dans le cours.

Attention, la note sera diminuée si :

- Le soin apporté à la rédaction et à la copie sont insuffisants,
- Toutes les réponses ne sont pas justifiées par un raisonnement clair et précis.

Exercice 1 : Couper un graphe (9 points)

Soit un graphe $G(V, E)$ non orienté connexe, codé dans un tableau de listes de voisins LV . L'objectif de cet exercice est d'obtenir, à partir de G , deux sous-graphes G_1 et G_2 , équilibrés en nombre d'arêtes : la différence du nombre d'arêtes entre les deux composantes doit être inférieure au degré maximal du graphe G . Les deux sous-graphes n'ont pas forcément besoin d'être connexes (le problème est NP-Complet sinon) mais la solution proposée doit favoriser cette propriété : lorsque vous avez le choix entre deux sommets il faut prendre un sommet connecté au sous-ensemble.

Question 1.1 : *Proposer une solution pour calculer le nombre d'arêtes d'un sous-graphe du graphe G donné dans une liste de sommets sg .*

Question 1.2 : *Donner l'algorithme d'une fonction qui implémente cette proposition.*

Question 1.3 : *Proposer une solution pour trouver un sommet de la bordure d'une liste de sommets sg parmi une liste de sommets sl du graphe G .*

Question 1.4 : *Donner l'algorithme d'une fonction qui implémente cette proposition. La fonction retourne un sommet quelconque si aucun sommet de la liste sl n'appartient à la bordure de la liste sg .*

Question 1.5 : *Proposer une solution permettant de réaliser le découpage d'un graphe G en sous-graphes SG_1 et SG_2 de telle sorte que le nombre des arêtes dans les deux composantes soit aussi équilibré que possible.*

Question 1.6 : *Donner l'algorithme qui implémente cette proposition pour calculer les sous-graphes, donnés par les listes $sg1$ et $sg2$.*

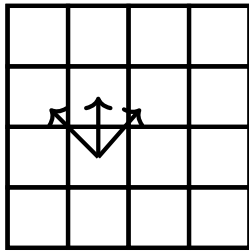
Exercice 2 : Parcours de damier (7 points)

FIGURE 1 – Passages d'une case à une autre

Soit un damier carré de côté N . Nous souhaitons parcourir ce damier, de case en case, du bord inférieur ($i = 1$) au bord supérieur ($i = N$). Les seuls déplacements autorisés sont les passages vers les cases adjacentes sur la ligne supérieure, comme cela est montré sur la figure 1.

Lorsque nous passons de la case (i, j) à la case (i', j') nous obtenons un nombre de points $Gain((i, j), (i', j'))$, dépendant de la case de départ (i, j) et la case d'arrivée (i', j') .

L'objectif est de réaliser ce parcours en obtenant le plus grand nombre de points.

Question 2.1 : Donner la structure de la solution optimale en fonction des sous-problèmes

Question 2.2 : Définir récursivement la solution optimale et montrer que l'application directe de la récursivité suppose le re-calcul de la valeur pour une même case.

Question 2.3 : Donner l'algorithme de calcul d'une solution optimale en programmation dynamique.

Question 2.4 : Quelle est la complexité de cet algorithme ?

Exercice 3 : Tablettes de chocolat (4 points)

Une chocolatière souhaite produire des tablettes de chocolat. La recette qu'elle utilise nécessite des amandes, du croquant et des noisettes, en plus du cacao. Elle souhaite faire deux types de tablettes, l'une avec 20 grammes d'amandes, 10 grammes de noisettes et 10 grammes de croquant, et l'autre avec 20 grammes de noisettes, 10 grammes d'amandes et 10 grammes de croquant. Les tablettes avec plus d'amandes sont vendues 3 € et les tablettes avec plus de noisettes sont vendues 4 €.

Dans son stock, la chocolatière possède 70 grammes de croquant, 120 grammes d'amandes, 120 grammes de noisettes et suffisamment de cacao pour faire les tablettes.

Question 3.1 : Écrire le programme linéaire permettant à la chocolatière de trouver le nombre de tablettes de chaque type qui lui permettra de maximiser son profit, en supposant que toutes les tablettes seront vendues.

Question 3.2 : Résoudre le problème par la méthode graphique.

Question 3.3 : Résoudre le problème par la méthode du simplexe.

Question 3.4 : Donner la solution du problème d'optimisation.